

Informe de Iteraciones de Desarrollo

Proyecto: Casa del Yigüirro — Catálogo Web de Joyería Fina

Asignatura: Desarrollo Web / Ingeniería de Software

Fecha de entrega: 4 de agosto de 2026

Estudiante: [Nombre del estudiante]

Profesor: [Nombre del profesor]

1. Resumen Ejecutivo

El presente documento registra el proceso iterativo de desarrollo de un catálogo web de joyería fina y relojería de lujo, bajo la marca *Casa del Yigüirro*, con identidad costarricense. El proyecto se abordó mediante cuatro iteraciones documentadas: (1) enriquecimiento de datos y redacción comercial, (2) arquitectura HTML y diseño CSS, (3) lógica JavaScript y corrección de bugs, y (4) validación final. Cada iteración incluye planificación, ejecución y revisión.

2. Metodología

Se adoptó un ciclo de desarrollo iterativo e incremental, donde cada iteración resolvía un subconjunto específico de requisitos funcionales y no funcionales. Las fases de cada iteración fueron:

- 1. **Planificación:** Identificación de riesgos, definición de criterios de aceptación y selección de herramientas.
- 2. **Ejecución:** Generación de código, contenido o configuración.
- 3. **Revisión:** Verificación contra los criterios de aceptación y detección de defectos.

3. Tabla de Problemas Originales vs. Soluciones Aplicadas

Problema original	Causa probable	Solución aplicada	Iteración
Al hacer clic en un producto, se abre un producto incorrecto	Uso de índices de arreglo ambiguos en lugar de identificadores únicos. Los índices numéricos pueden desfasarse si el arreglo se filtra, ordena o modifica.	Implementación de hash routing por ID único (kebab-case). Cada tarjeta almacena <code>data-id</code> . La función <code>renderProductDetail</code> usa <code>PRODUCTS.find(x => x.id === productId)</code> en lugar de índices.	3

Table 1 – continued

Problema original	Causa probable	Solución aplicada	Iteración
Algunos productos aparecen sin precio	Datos faltantes en la ficha técnica o fallo en la lógica de renderizado que omite el bloque de precio cuando ciertas condiciones no se cumplen.	Validación forzosa: todos los productos del arreglo <code>PRODUCTS</code> incluyen <code>precio_crc</code> y <code>precio_usd</code> . En <code>renderProductDetail</code> se imprimen ambos valores incondicionalmente. Si <code>stock</code> es 0, el precio sigue visible y el botón se deshabilita.	1 y 3
Las imágenes se ven recortadas, estiradas o sin sentido	Uso de <code>background-image</code> sin control de proporción, o aplicación de <code>object-fit: cover</code> en lugar de <code>contain</code> , lo que distorsiona o recorta las fotografías de producto.	CSS: <code>aspect-ratio: 1/1</code> en todos los contenedores de imagen. <code>object-fit: contain</code> con <code>padding</code> para respetar la proporción original. Cada imagen tiene atributo <code>alt</code> descriptivo para contexto semántico.	2
Las tácticas económicas no están bien aplicadas	Falta de claridad en precios, impuestos, métodos de pago, envío, garantía y disponibilidad. Ausencia de información que genere confianza en la transacción.	Cada ficha incluye bloque <code>servicios</code> con entrega (GAM gratis, nacional certificado), pagos (SINPE Móvil, tarjeta, transferencia, efectivo), garantía (duración y exclusiones), cuidados. Footer legal con IVA incluido y nota sobre precios en dólares.	1
Las descripciones no son homogéneas ni transmiten valor de lujo	Redacción libre sin plantilla. Uso de superlativos vacíos (“el mejor”, “perfecto”, “único”) que no aportan información verificable y reducen la credibilidad.	Template obligatorio para los 10 productos: título (55-70 caracteres), descripción corta (140-160 caracteres), descripción larga (90-130 palabras), 5-8 bullets técnicos, 3 beneficios verificables, llamado a la acción sobrio. Tono didáctico, sin promesas absolutas.	1

4. Análisis por Iteración

Iteración 1: Preparación y enriquecimiento de datos

Objetivo: Convertir fichas técnicas básicas en fichas enriquecidas con estructura homogénea.

Entrada: 1 producto base (Anillo Solitario Aurelia).

Salida: 10 productos JSON con campos validados.

Herramientas: Análisis de requisitos, redacción comercial ética.

Lección aprendida: La homogeneidad estructural facilita el renderizado automatizado y mejora la experiencia del usuario.

Iteración 2: Arquitectura HTML y diseño CSS

Objetivo: Generar la estructura visual y la estética de lujo.

Entrada: Especificaciones de diseño responsive, accesibilidad y estética.

Salida: `index.html` y `styles.css`.

Herramientas: Variables CSS, Grid, Flexbox, media queries, Google Fonts.

Lección aprendida: El uso de design tokens (`:root`) reduce la deuda técnica visual y garantiza consistencia.

Iteración 3: Lógica JavaScript y corrección de bugs

Objetivo: Implementar routing, interacciones y corregir los 5 problemas identificados.

Entrada: Arreglo `PRODUCTS`, archivos HTML/CSS.

Salida: `app.js` con hash routing, filtros, galería y toast notifications.

Herramientas: Vanilla JS, hash routing, event delegation.

Lección aprendida: El uso de identificadores únicos (UUID/kebab-case) elimina errores de indexación que son comunes en catálogos dinámicos.

Iteración 4: Validación final y entrega

Objetivo: Asegurar coherencia entre archivos y usabilidad inmediata.

Entrada: Tres archivos finales.

Salida: Paquete descargable sin dependencias de backend.

Herramientas: Revisión manual, conteo de balance de símbolos.

Lección aprendida: Una solución de tres archivos estáticos puede ser suficiente para un MVP (Producto Mínimo Viable) si la arquitectura es limpia.

5. Conclusiones

- La planificación previa reduce retrabajo.** Definir la estructura JSON antes de escribir HTML evitó refactorizaciones costosas.
 - La trazabilidad de errores es clave.** Cada problema del prompt original fue mapeado a una causa técnica específica, lo que permitió diseñar soluciones dirigidas en lugar de parches genéricos.
 - La accesibilidad no es un extra.** Los estados `focus-visible`, los roles ARIA y la navegación por teclado fueron planificados desde la Iteración 2, no añadidos al final.
 - El contexto local importa.** Incluir SINPE Móvil, GAM y referencias culturales costarricenses (el yigüirro) demuestra que el diseño de UX debe adaptarse al entorno del usuario.
-

6. Referencias

- Prompt original del proyecto: Ficha técnica de joyería fina y relojería de lujo, Costa Rica, 2026.
- Especificaciones de accesibilidad: WCAG 2.1 (focus-visible, roles semánticos).
- Estándar de routing: Hash-based routing para SPAs sin servidor.

Documento generado para fines educativos. Casa del Yigüirro — Joyería Fina, Costa Rica.